

GLP-1 RA 와 혈압, 이상반응 신호를 바르게 읽습니다

티르제파타이드는 대조군보다 고혈압 관련 이상반응이 적고 저혈압 관련 이상반응이 많았습니다 — 세마글루타이드는 두 지표 모두 대조군과 유의차가 없었습니다

먼저 결론 — 세 가지만 가져가십시오

RCT 32건·47,332명 메타분석의 이상반응 위험비에서 나온 결론입니다



01

티르제파타이드 — 방향이 둘

대조군 대비 고혈압 관련 이상반응은 **RR 0.40**으로 적게, 저혈압 관련 이상반응은 **RR 2.45**로 많이 보고되었습니다. 고용량 하위군도 RR 2.58(95% CI 1.38–4.81)로 유의했지만 전체군과 CI가 겹쳐 용량-반응은 증명되지 않았습니다.

증량 때 기립성 증상을 묻기



02

세마글루타이드 — 유의차 없음

대조군 대비 고혈압 관련(RR 0.81)·저혈압 관련(RR 1.39) 이상반응 모두 **유의하지 않았습니다**. 이 '중립'은 이상반응 지표에 한한 말입니다.

'중립'은 이 지표에 한정



03

이것은 이상반응 보고입니다

혈압이 몇 mmHg 내려갔는지를 본 분석이 아닙니다. 두 약의 혈압 강하 효과는 SURMOUNT-STEP 등 **개별 RCT**에 따로 보고되었고, 이 텍은 그 수치를 옮기지 않았습니다.

약제 선택 규칙으로 쓰지 않기

Tip · 처방 결정 전 내분비내과 자문 또는 원문 대조를 권합니다.

근거 · PMID:42603240 · Endocrine 2026

무엇이 실제로 측정됐나

RCT 32건 · 참가자 47,332명 체계적 문헌고찰·메타분석 (2025년 9월 26일까지 검색)

약제 · 결과지표	통합 위험비 (95% CI)	해석
티르제파타이드 · 고혈압 관련 이상반응	RR 0.40 (0.26–0.60) · p<0.001	유의하게 감소
티르제파타이드 · 저혈압 관련 이상반응	RR 2.45 (1.35–4.45) · p=0.003	유의하게 증가
티르제파타이드 · 저혈압 (고용량)	RR 2.58 (1.38–4.81) · p=0.003	고용량 하위군도 유의 · 전체군과 CI 중첩 — 용량-반응 미증명
세마글루타이드 · 고혈압 관련 이상반응	RR 0.81 (0.57–1.15) · p=0.233	유의하지 않음
세마글루타이드 · 저혈압 관련 이상반응	RR 1.39 (0.81–2.36) · p=0.232	유의하지 않음

검색원 · PubMed · Scopus · Web of Science · Embase · CENTRAL · ClinicalTrials.gov · 무작위효과모형

근거 · PMID:42603240

이 수치가 말하는 것과 말하지 않는 것

이상반응 위험비를 혈압 강하량으로 옮겨 말하면 원문을 넘어서진 술이 됩니다

측정된 것

치료 중 새로 생긴 **이상반응의 발생 위험비**(treatment-emergent AE)입니다. 혈압 수치의 변화량이 아닙니다.

이 메타분석에서 나오지 않는 말

“티르제파타이드가 혈압을 X mmHg 낮춘다” — 이 분석은 그런 결과를 내지 않았습니다.

혈압 강하 효과는 따로 보고돼 있다

두 약의 수축기혈압 강하는 SURMOUNT-STEP 등 **개별 RCT**에서 보고됐습니다. 이 텍스트는 그 수치를 신지 않았으니 필요하면 원문을 확인하십시오.



Tip · 부작용 보고의 방향과 혈압 강하량을 구분하면 “혈압약 대신”이라는 확대 해석이 막힙니다.

근거 · PMID:42603240

고혈압 환자 대상 시험에서 두 약은 결과가 없었다

리뷰 결론 — 약물적 체중감량이 사망·심혈관 이환을 줄인다고 결론 내리기엔 근거가 불충분합니다

대상 · 결과지표 (원문 GRADE 그대로, 재계산 없음)	GRADE 확실성	원문 효과추정치 (95% CI)	출처
세마글루타이드 vs 위약 · 사망·심혈관·SAE·AE	—	결과 보고 없음	Cochrane Database Syst Rev · 2026
티르제파타이드 vs 위약 · 사망·심혈관·SAE·AE	—	결과 보고 없음	Cochrane Database Syst Rev · 2026
(비교용) 올리스타트 · 중대 이상반응(SAE)	Moderate	RR 1.45 (1.10–1.91)	Cochrane Database Syst Rev · 2026
(비교용) 올리스타트 · 전체 이상반응	Very low	RR 1.13 (0.84–1.54)	Cochrane Database Syst Rev · 2026
(비교용) 펜터민/토피라메이트 · 전체 이상반응	Moderate	RR 1.13 (1.08–1.20)	Cochrane Database Syst Rev · 2026
(비교용) 날트렉손/부프로피온 · 전체 이상반응	Moderate	RR 1.69 (1.58–1.80)	Cochrane Database Syst Rev · 2026
(비교용) 날트렉손/부프로피온 · 전체 사망	Very low	RR 0.99 (0.70–1.40)	Cochrane Database Syst Rev · 2026

Tip · ‘보고 없음’은 이득이 없다는 뜻도, 위험이 없다는 뜻도 아닙니다 · SELECT 등 다른 결과시험은 이 리뷰 범위 밖

근거 · PMID:42318855 · 포함 8건 중 7건 제약사 후원

증량 방문을 혈압 방문으로

티르제파타이드를 올리는 시점이 관찰이 필요한 구간입니다



① 강압제를 먹는 분의 증량

고용량 하위군에서도 저혈압 관련 이상반응이 유의하게 많았습니다(**RR 2.58**). 용량-반응이 증명된 것은 아니지만 증량 시점은 지켜볼 구간입니다.

② 앉은 자세 → 일어선 뒤 혈압

증량 방문에 두 번 잹니다. 어지럼·일어설 때 핑 도는 증상을 먼저 묻습니다.

③ 강압제 감량이 필요한지 다시 봅니다

구역·식욕저하로 먹는 양이 줄었는지 함께 확인합니다.

Tip · 이 근거에서 나오는 가장 실행 가능한 조치는 증량 방문에 혈압을 재는 것입니다.

근거 · PMID:42603240

진료실에서 멈춰야 할 네 지점

근거가 직접 가리키는 곳만 넣었습니다

① 강압제 복용 중 증량

저혈압 관련 이상반응이 고용량에서도 많았습니다. 증량 시점에 어지럼·기립성 증상을 능동적으로 묻습니다.

② 기립성 저혈압 병력·고령·이노제

이 메타분석은 고령·이노제를 따로 보고하지 않았습니다 — 위험을 배제한 것이 아니라 **측정되지 않은 것**입니다.

③ “혈압약 대신 쓰자”는 확대 해석

이 이상반응 메타분석과 Cochrane 리뷰로는 강압 목적의 대체 처방을 뒷받침할 수 없습니다.

④ 소화기 증상과 겹치는 저혈압

계열의 흔한 이상반응은 경증·일과성 위장관 반응입니다. 섭취가 줄면 저혈압이 악화될 수 있어 혈압도 같이 뚱니다.

Tip · ②는 “안전하다”가 아니라 “모른다”입니다 — 두 말은 다릅니다.

근거 · PMID:42603240 · PMID:42318855 · PMID:42394981

체중 축과 혈압 이상반응 축은 따로 봅니다

한 축으로 약을 정할 문제가 아닙니다 — 무엇을 먼저 챙길지 환자와 합의합니다

체중 축

비당뇨 비만 네트워크 메타분석 — 티르제파타이드가 **더 크게** 줄였습니다.

- 10 mg: 세마글루타이드 대비 체중 **-4.85%**
- 15 mg: 세마글루타이드 대비 체중 **-6.26%**
- 저자 다수가 Eli Lilly 소속(원문 기재)
- 당뇨 동반 환자는 이 분석 밖입니다

VS

혈압 이상반응 축

티르제파타이드는 **대조군 대비** 저혈압 관련 이상반응이 증가했습니다.

- 티르제파타이드 vs 대조군: 저혈압 관련 RR **2.45**
- 세마글루타이드 vs 대조군: RR 1.39 — 유의차 없음
- 각각 대조군 대비 값 — 두 약 간 차이는 이 수치로 판단 불가
- 혈압 하나로 약을 고르는 규칙은 **근거가 없습니다**

Tip · 두 축이 갈릴 때 무엇을 우선할지 환자와 먼저 합의하는 것이 실제 결정 지점입니다.

근거 · PMID:41820778 · PMID:42603240

계열 전체의 안전 프로파일은 순한 편입니다

다만 고용량일수록 효과와 이상반응이 함께 커집니다

98,693명

RCT 102건 네트워크 메타분석 참가자 — 가장 흔한 이상반응은 경증·일과성 위장관 반응

저혈당은 낮고, 구역은 혈압과 겹칩니다

계열 전체에서 저혈당 위험은 낮았습니다. 다만 구역·식욕저하로 먹는 양이 줄면 저혈압이 악화될 수 있어 소화기 상담 때 **혈압도 함께** 봅니다.

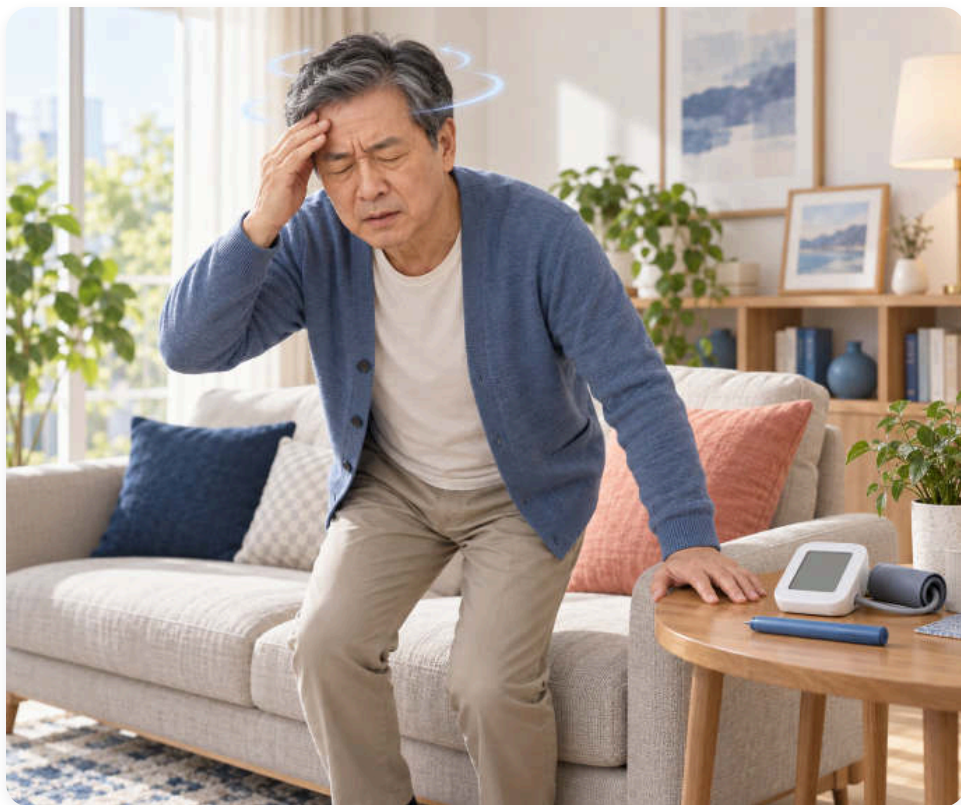
Tip · 고용량일수록 효과와 이상반응이 함께 커집니다 — 증량 속도를 환자와 함께 정합니다.



근거 · PMID:42394981

가상 증례 — “일어설 때 핑 돈다”

비식별·교육용으로 구성된 가상 시나리오입니다 (실제 환자 아님)



제시

증량 3주 뒤 어지럼

62세 남성 · 제2형 당뇨 8년 · BMI 31 · 강압제 2제. 티르제파타이드 증량 단계입니다.

판단

증량 시점과 겹치나

약제 이상반응 후보 — 고용량 저혈압 관련 RR 2.58. 시간 관계부터 봅니다.

확인·선택

혈압과 섭취량

기립 전후 혈압 · 구역·섭취량 감소 → 강압제 감량 / 증량 속도 조절 / 약제 전환을 상의합니다.

실제 처방 조정은 이 텍스트가 아니라 최신 허가사항·1차 자료·내분비 자문으로 확정합니다.

근거 · PMID:42603240 · PMID:42394981

이 텍스트가 답하지 못하는 다섯 가지

한계를 먼저 말해 두는 것이 근거를 쓰는 방식입니다

답하지 못하는 것	왜
혈압 강하량(mmHg)	인용 메타분석의 1차 결과는 이상반응 위험비입니다 — 혈압 변화량은 개별 RCT(SURMOUNT·STEP 등) 원문에서 확인하십시오
장기 심혈관 결과	Cochrane 리뷰(고혈압 환자 대상)의 포함 시험에서는 보고되지 않았습니다 — SELECT 등 다른 결과시험은 이 텍스트 범위 밖입니다
국내 가이드라인 반영	국내 학회 가이드라인은 자동 조회 경로가 없습니다 — 출처 미확인 · 원문 대조 필요
약물 용량표	검증된 약물 데이터베이스 연결 전까지 용량·상호작용표는 만들지 않습니다(환각 위험 최고)
한국인 대상 근거	인용 연구의 인종·체형 분포는 이 텍스트에서 검증하지 않았습니다

Tip · “보고되지 않았다”와 “위험이 없다”는 다른 말입니다 — 이 텍스트 전체에서 그 둘을 섞지 않았습니다.

근거 · PMID:42603240 · PMID:42318855

참고문헌 — PubMed 실호출 4건

모든 인용은 자료 제작 때 PubMed MCP 2단계 실호출(search → metadata) 결과입니다

인용 4건

1. [1] Effect of tirzepatide and semaglutide on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Endocrine* · 2026. PMID:42603240
2. [2] Long-term effects of weight-reducing drugs in people with hypertension. *Cochrane Database Syst Rev* · 2026. PMID:42318855
3. [3] Efficacy and safety of incretin-based therapies in patients with type 2 diabetes mellitus: a network meta-analysis based on clinical trials. *Front Pharmacol* · 2026. PMID:42394981
4. [4] Comparison of Clinical Efficacy and Safety of Tirzepatide, Liraglutide and Semaglutide in Patients with Obesity and Without T2D: A Bayesian Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. *Adv Ther* · 2026. PMID:41820778

이해관계

- [2] 포함 8건 중 **7건이 제약사 후원**(원문 명시) ·
[4] 저자 다수가 **Eli Lilly 소속**(원문 저자 소속 기재).

원문 노트

티르제파타이드·세마글루타이드와 혈압 —
개원가 근거 노트 (2026-08-18)

근거 · PubMed MCP 실호출

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광고바른내과

경기 용인 수지구 광고중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

GLP-1 수용체작용제와 혈압에 관한 1차 진료 관점의 **의료진 학습자료**입니다. 처방 결정 전 내분비내과
자문 또는 원문 대조를 권하며, 실제 처방은 최신 허가사항·1차 자료로 최종 확인하십시오.

참고한 자료

Endocrine 2026 메타분석 · Cochrane 2026 · Front Pharmacol 2026 · Adv Ther 2026



SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다